

Statistical Programming II

Practical 6: R Packages

题目与答案整理

Youpeng Jiang

2026 年 7 月 28 日

目录

1 总体目标

本次 Practical 从零创建 R Package `municvisitors`，包括：

- Package 基础结构、DESCRIPTION、README 和许可证；
- 下载、清理并保存慕尼黑博物馆访客数据；
- 编写、记录并导出 `plot_museums()`；
- 使用 `testthat` 测试并用 `devtools::check()` 检查；
- 为第二个慕尼黑开放数据集设计带参数的新函数。

2 Part 1: 创建 Package

2.1 Exercise 1.1: 初始化

在 RStudio Console 中运行：

```
usethis::create_package("munichvisitors")
```

也可以使用绝对路径：

```
usethis::create_package(  
  "C:/Data/StatProg-practical/practical_6/munichvisitors"  
)
```

创建后的核心结构：

```
munichvisitors/  
├── DESCRIPTION  
├── NAMESPACE  
├── R/  
├── munichvisitors.Rproj  
├── .gitignore  
└── .Rbuildignore
```

- DESCRIPTION: Package 元数据和依赖。
- NAMESPACE: 控制导出和导入，通常由 `roxygen2` 生成。
- R/: 存放 Package 正式函数。
- .gitignore: Git 忽略规则。
- .Rbuildignore: 构建 Package 时忽略的文件。

2.2 Exercise 1.2: DESCRIPTION

在项目根目录的 DESCRIPTION 中写:

```
Package: munichvisitors
Title: Monthly Visitor Counts for Munich Museums
Version: 0.0.0.9000
Authors@R:
  person("Youpeng", "Jiang", , "your-email@example.com",
    role = c("aut", "cre"))
Description: Provides tidy monthly visitor statistics for Munich's museums
  from Munich Open Data, with a helper plot function.
License: MIT + file LICENSE
Encoding: UTF-8
Roxygen: list(markdown = TRUE)
RoxygenNote: 7.3.2
LazyData: true
Imports:
  dplyr,
  ggplot2,
  scales
Suggests:
  janitor,
  readr,
  testthat (>= 3.0.0),
  knitr,
  rmarkdown
Config/testthat/edition: 3
VignetteBuilder: knitr
```

延续行必须缩进。Imports 是运行时依赖，Suggests 是测试、文档或数据预处理依赖。
添加 MIT License:

```
usethis::use_mit_license()
```

2.3 Exercise 1.3: README

Console:

```
usethis::use_readme_rmd()
```

README.Rmd 的基本结构:

```
---
output: github_document
```

munichvisitors

The package provides tidy monthly visitor counts for Munich museums.

Installation

```
““r
devtools::install_github("your-username/munichvisitors")
““
```

Included objects

- ‘museum_visitors’
- ‘plot_museums()’

Example

```
““r
library(munichvisitors)
plot_museums()
““
```

渲染:

```
rmarkdown::render("README.Rmd")
```

主要编辑 README.Rmd, 生成的 README.md 供 GitHub 显示。

3 Part 2: 添加数据

3.1 Exercise 2.1: data-raw

Console:

```
usethis::use_data_raw("museum-visitors")
```

生成:

data-raw/museum-visitors.R

data-raw/ 保存生成数据的脚本, data/ 保存最终数据对象。

3.2 Exercise 2.2: 下载、清理和保存

Console 中声明开发依赖:

```
usethis::use_package("readr", type = "Suggests")
usethis::use_package("janitor", type = "Suggests")
```

在 data-raw/museum-visitors.R 中写:

```
url <- paste0(
  "https://opendata.muenchen.de/dataset/",
  "bfb4a286-bea5-4bfe-82ce-b9bd354284a5/resource/",
  "6c6a809e-91ee-4f3e-9268-a8b7bc38311c/download/",
  "monatszahlen2603_museen_16_03_26.csv"
)

museum_visitors_raw <- readr::read_csv(url)

museum_visitors <- museum_visitors_raw |>
  janitor::clean_names()

usethis::use_data(
  museum_visitors,
  overwrite = TRUE
)
```

执行整个脚本后生成:

data/museum_visitors.rda

3.3 Exercise 2.3: 检查数据

Console:

```
devtools::load_all()

museum_visitors
dplyr::glimpse(museum_visitors)
names(museum_visitors)
dim(museum_visitors)
class(museum_visitors)
```

重要列包括:

```
monatszahl
auspraegung
jahr
monat
wert
```

```

vorjahreswert
veraend_vormonat_prozent
veraend_vorjahresmonat_prozent
zwoelf_monate_mittelwert

```

自动检查:

```

expected_columns <- c(
  "monatszahl", "auspraegung", "jahr", "monat", "wert",
  "vorjahreswert", "veraend_vormonat_prozent",
  "veraend_vorjahresmonat_prozent",
  "zwoelf_monate_mittelwert"
)

all(expected_columns %in% names(museum_visitors))

```

3.4 Exercise 2.4: 数据文档

Console:

```
usethis::use_r("data")
```

在 R/data.R 中写:

```

#' Monthly visitor counts for Munich museums
#'
#' Monthly and annual visitor statistics for Munich's public museums.
#'
#' @format A data frame with monthly and annual observations:
#' \describe{
#'   \item{monatszahl}{Category label}
#'   \item{auspraegung}{Museum name}
#'   \item{jahr}{Year}
#'   \item{monat}{YYYYMM code or "Summe"}
#'   \item{wert}{Monthly value or annual total}
#'   \item{vorjahreswert}{Value for the prior period}
#'   \item{veraend_vormonat_prozent}{Change vs. previous month}
#'   \item{veraend_vorjahresmonat_prozent}{Change vs. prior year}
#'   \item{zwoelf_monate_mittelwert}{12-month rolling average}
#' }
#' @source Landeshauptstadt Muenchen. Monatszahlen Museen.
"museum_visitors"

```

生成并查看帮助:

```

devtools::document()
devtools::load_all()
?museum_visitors

```

数据文档最后使用字符串 "museum_visitors", 不需要 @export。

4 Part 3: 添加函数

4.1 Exercise 3.1: plot_museums()

Console:

```
usethis::use_r("plot_museums")
usethis::use_package("dplyr")
usethis::use_package("ggplot2")
usethis::use_package("scales")
```

在 R/plot_museums.R 中写:

```
#' Annual visitor counts per Munich museum
#'  
# Plots annual visitor totals using rows where 'monat == "Summe"'.  
#'  
# @return A 'ggplot2' plot object.  
# @export  
# @examples  
# plot_museums()  
plot_museums <- function() {  
  museum_visitors |>  
    dplyr::filter(monat == "Summe") |>  
    ggplot2::ggplot(  
      ggplot2::aes(  
        x = jahr,  
        y = wert,  
        colour = auspraegung  
      )  
    ) +  
    ggplot2::geom_line() +  
    ggplot2::labs(  
      title = "Annual Visitors to Museums in Munich",  
      x = "Year",  
      y = "Visitors",  
      colour = "Museum"  
    ) +  
    ggplot2::scale_y_continuous(  
      labels = scales::label_number()  
    )  
}
```

虽然题目有时称其为 monthly plot, 但筛选 `monat == "Summe"` 后实际画的是年度总数。

创建 R/utlis.R:

```
usethis::use_r("utlis")
```

内容:

```
utils::globalVariables(  
  c(  
    "museum_visitors",  
    "monat",  
    "wert",  
    "auspraegung",  
    "jahr"  
  )  
)
```

4.2 Exercise 3.2: 文档和导出

运行:

```
devtools::document()  
devtools::load_all()  
  
plot_museums()  
?plot_museums
```

生成:

```
man/plot_museums.Rd  
NAMESPACE
```

NAMESPACE 中应有:

```
export(plot_museums)
```

这来自 #' @export, 不要手动修改 NAMESPACE。

Usage 来自哪里?

帮助页面中的:

Usage

```
plot_museums()
```

由函数定义自动生成:

```
plot_museums <- function() {
```

如果定义是:

```
plot_museums <- function(museum, start_year = 2020) {
```

Usage 会自动显示:

```
plot_museums(museum, start_year = 2020)
```

4.3 Exercise 3.3: Package check

Console:

```
devtools::check()
```

目标:

0 errors | 0 warnings | 0 notes

常见问题:

- 缺少 @export;
- 外部函数未写成 package::function();
- 依赖未写入 DESCRIPTION;
- 裸列名未在 globalVariables() 中声明;
- 函数或数据缺少文档;
- Examples 在干净环境中不能运行。

4.4 Exercise 3.4: 自动测试

Console:

```
usethis::use_testthat()  
usethis::use_test("plot_museums")
```

在 tests/testthat/test-plot_museums.R 中写:

```
test_that("plot_museums returns a ggplot object", {  
  result <- plot_museums()  
  expect_s3_class(result, "gg")  
})  
  
test_that("museum_visitors has expected columns", {  
  expect_true(  
    all(  
      c("auspraegung", "jahr", "monat", "wert") %in%  
        names(museum_visitors)  
    )  
  )  
})
```

运行:

```
devtools::test()  
devtools::check()
```

5 Part 4: 第二个数据集

这里选择慕尼黑 Theater 数据，设计：

```
get_theatre_stats(  
  indicator = "Besucher*innen",  
  years = NULL  
)
```

5.1 创建文件和依赖

Console:

```
usethis::use_r("get_theatre_stats")  
usethis::use_package("readr", type = "Imports")  
usethis::use_package("janitor", type = "Imports")
```

因为函数运行时在线读取和清理数据，`readr` 和 `janitor` 属于 Imports。

5.2 函数代码

在 `R/get_theatre_stats.R` 中写：

```
#' Download monthly statistics for Munich theatres  
#'  
#' @param indicator One of "Besucher*innen", "Aufp hrungen",  
#' or "Platzausnutzung".  
#' @param years Optional numeric vector of years. 'NULL' keeps all.  
#'  
#' @return A tibble containing monthly theatre statistics.  
#' @export  
#'  
#' @examples  
#' \dontrun{  
#' get_theatre_stats()  
#' get_theatre_stats("Aufp hrungen", 2019:2024)  
#' }  
get_theatre_stats <- function(  
  indicator = "Besucher*innen",  
  years = NULL  
) {  
  allowed_indicators <- c(  
    "Besucher*innen",  
    "Aufp hrungen",  
    "Platzausnutzung"  
  )  
  
  if (
```

```

!is.character(indicator) ||
  length(indicator) != 1L ||
  is.na(indicator) ||
  !indicator %in% allowed_indicators
) {
  stop(
    paste0(
      "'indicator' must be one of: ",
      paste(allowed_indicators, collapse = ", "),
      "."
    ),
    call. = FALSE
  )
}

if (
  !is.null(years) &&
  (!is.numeric(years) || anyNA(years))
) {
  stop(
    "'years' must be NULL or a numeric vector without missing values.",
    call. = FALSE
  )
}

url <- paste0(
  "https://opendata.muenchen.de/dataset/",
  "dacf1009-8933-4cdf-8c9d-40afd54e4ef7/resource/",
  "eb734a10-3b0a-4421-ae1d-4226f9409538/download/",
  "monatszahlen2510_theater_30_10_25.csv"
)

theatre_data <- readr::read_csv(
  url,
  show_col_types = FALSE
) |>
  janitor::clean_names()

result <- theatre_data |>
  dplyr::filter(
    monatszahl == indicator,
    monat != "Summe",
    !is.na(wert)
  )

if (!is.null(years)) {

```

```

    result <- result |>
      dplyr::filter(jahr %in% years)
  }

  result
}

```

在 R/utils.R 中加入 monatszähl:

```

utils::globalVariables(
  c(
    "museum_visitors",
    "monatszähl",
    "monat",
    "wert",
    "auspraegung",
    "jahr"
  )
)

```

5.3 手动检查代码放在哪里？

以下内容直接输入 RStudio Console，不放入 R/:

```

devtools::document()
devtools::load_all()

theatre_visitors <- get_theatre_stats()
dplyr::glimpse(theatre_visitors)
unique(theatre_visitors$monatszähl)

theatre_2019_2024 <- get_theatre_stats(
  indicator = "Auffp hrungen",
  years = 2019:2024
)

range(theatre_2019_2024$jahr)
unique(theatre_2019_2024$monatszähl)
unique(theatre_2019_2024$monat)

```

代码	放置位置
函数定义	R/get_theatre_stats.R
globalVariables()	R/utils.R
devtools::*()、usethis::*()	RStudio Console
手动调用和检查结果	RStudio Console

`test_that()、expect_*`
`tests/testthat/`

5.4 测试第二个函数

Console:

```
usethis::use_test("get_theatre_stats")
```

在 `tests/testthat/test-get_theatre_stats.R` 中写:

```
test_that("invalid theatre indicators are rejected", {
  expect_error(
    get_theatre_stats(indicator = "Kinobesuche"),
    "'indicator' must be one of"
  )
})

test_that("years must be numeric", {
  expect_error(
    get_theatre_stats(years = "2024"),
    "'years' must be NULL or a numeric vector"
  )
})
```

最后运行:

```
devtools::document()
devtools::test()
devtools::check()
```

6 常用命令速查

命令	作用
<code>usethis::create_package()</code>	创建 Package。
<code>usethis::use_r()</code>	创建 R/ 源文件。
<code>usethis::use_data_raw()</code>	创建数据预处理脚本。
<code>usethis::use_data()</code>	保存 Package 数据。
<code>usethis::use_package()</code>	声明依赖。
<code>usethis::use_testthat()</code>	初始化测试。
<code>usethis::use_test()</code>	创建测试文件。
<code>devtools::document()</code>	生成帮助文件和 NAMESPACE。
<code>devtools::load_all()</code>	加载开发版本。
<code>devtools::test()</code>	运行测试。
<code>devtools::check()</code>	完整检查 Package。

7 Deutsch: Kurzzusammenfassung

Das Practical entwickelt ein vollständiges R-Package namens `municvisitors`. Konsolenbefehle wie `usethis::use_*`, `devtools::document()`, `devtools::load_all()`, `devtools::test()` und `devtools::check()` werden in der RStudio-Konsole ausgeführt. Funktionsdefinitionen gehören in `R/`, Datenskripte in `data-raw/` und Tests in `tests/testthat/`.

Der vollständige Workflow lautet:

Code oder Dokumentation ändern

↓

`devtools::document()`

↓

`devtools::load_all()`

↓

`devtools::test()`

↓

`devtools::check()`

Das Ziel ist ein Check mit:

0 errors | 0 warnings | 0 notes